

CÂY KHUNG

Bài tập

Bước 1: Giả sử chọn 0 là đỉnh đầu

Cập nhật

$$V = \{0\}$$

$$T = \emptyset$$

$$V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

E có 14 cạnh

$$c(0,1) =$$

$$w \in V/Y = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \setminus \{0\}$$

$$= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

$$c(01) = 4$$

$$c(12) = 8$$

$$c(23) = 7$$

$$c(34) = 9$$

$$c(45) = 10$$

$$c(56) = 2$$

$$c(67) = 1$$

$$c(78) = 8$$

$$c(17) = 11$$

$$c(28) = 2$$

$$c(78) = 7$$

$$c(86) = 6$$

$$c(25) = 4$$

$$c(35) = 14$$

Bước 2: Xét các cạnh $(0,1), (0,7)$

ta chọn cạnh $(0,1)$

Cập nhật:

$$V = \{0, 1\}, T = \{(0,1)\}$$

B₂: Xét các cạnh $(1,2), (1,7), (0,7)$

ta chọn $(1,2)$

Cập nhật

$$V = \{0, 1, 2\}, T = \{(0,1), (1,2)\}$$

B₃: Xét các cạnh $(1,7), (2,3), (2,8)$

$(2,5)$ chọn cạnh $(2,8)$

Cập nhật

$$V = \{0, 1, 2, 8\}$$

$$T = \{(0,1), (1,2), (2,8)\}$$

B₄: Xét các cạnh $(2, 3)$, $(8, 7)$, $(8, 6)$, $(2, 5)$
ta chọn cạnh $(2, 5)$

Cập nhật

$$V = \{0, 1, 2, 8, 5\}, \quad T = \{(0, 1), (1, 2), (2, 8), (2, 5)\}$$

B₅: Xét các cạnh $(2, 3)$, $(3, 5)$, $(4, 5)$, $(5, 6)$
ta chọn cạnh $(5, 6)$

Cập nhật

$$V = \{0, 1, 2, 8, 5, 6\}$$

$$T = \{(0, 1), (1, 2), (2, 8), (2, 5), (5, 6)\}$$

B₆: Xét các cạnh $(3, 5)$, $(4, 5)$, $(6, 8)$, $(6, 7)$

Ta chọn cạnh $(6, 7)$

$$V = \{0, 1, 2, 8, 5, 6, 7\}$$

$$T = \{(0, 1), (1, 2), (2, 8), (2, 5), (5, 6), (6, 7)\}$$

B₇: Xét các cạnh $(6, 8)$, $(7, 8)$, $(1, 7)$, $(0, 7)$

ta chọn cạnh $(6, 8)$

Cập nhật

$$V = \{0, 1, 2, 8, 5, 6, 7, 8\}$$

$$T = \{(0, 1), (1, 2), (2, 8), (2, 5), (5, 6), (6, 7), (6, 8)\}$$

B₈: Ta chọn cạnh $(7, 8)$

Cấp nhất

$$V = \{0, 1, 2, 5, 6, 7, 8\}$$

$$T = \{(0, 1), (1, 2), (2, 8), (2, 5), (5, 6), (6, 7), (6, 8), (7, 8)\}$$

Bg: viết theo thuật toán vì $|T| = 8$

$$\begin{aligned} c(T) &= c(01) + c(12) + c(28) + c(25) + c(56) \\ &+ c(67) + c(68) + c(78) = 4 + 8 + 2 + 4 + 2 + 1 \\ &+ 6 + 7 = 34 \end{aligned}$$

Vậy cây khung nhỏ nhất tìm được có trọng số bằng 34

$$V = \{0, 1, 2, 8, 5, 6, 7, 8\}$$

$$T = \{(0, 1), (1, 2), (2, 8), (2, 5), (5, 6), (6, 7), (6, 8), (7, 8)\}$$